

实验日期: 2011年4月28日

清华大学 物理 A (2) 实验报告

成绩: _____

班号: 精 95 姓名: 王运斌 (同组姓名: _____) 学号: 2009010635

【实验名称】迈克尔孙干涉仪测空气折射率

【实验目的】

- 1) 学习一种策略气体折射率的方法;
- 2) 进一步了解光的干涉现象及其形成条件;
- 3) 学习调节光路的方法;

【实验原理与测量方法】

1. 实验原理

由图 1 可知, 迈克尔孙干涉仪中, 当光束垂直入射至

M_1 、 M_2 镜时两束的光程差 δ 可以表示成

$$\delta = 2(n_1 L_1 - n_2 L_2) \quad (1)$$

式中 n_1 和 n_2 分别是路程 L_1 和 L_2 上介质的折射率。社

单色光在真空中的波长为 λ_0 , 当

$$\delta = K \lambda_0, K = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

时产生相长干涉, 相应地在接收屏中心总光强为极大。由式 (1) 可知, 两束相干光的光程差不单与几何路程有关, 而且与路程上介质的折射率有关。当 L_1 支路上介质折射率改变 Δn_1 时, 因光程差的相应改变而引起的干涉条纹变化数为 ΔK , 由式 (1) 和式 (2) 可知

$$\Delta n_1 = \frac{\Delta K \lambda_0}{2L_1} \quad (3)$$

2. 测量方法

真空中压强由 0 变到大气压强 P_b 时, 折射率由 1 变为 n , 若屏上某一点 (通常观察屏的中心) 条纹变化数为 m , 由式 (3) 可知

$$n - 1 = \frac{m \lambda_0}{2L} \quad (4)$$

由于实际管内达不到真空, 在室温下可作如下近似:

$$(n-1)_{t, p} = \frac{2.8793p}{1+0.003671t} \times 10^{-9} \quad (5)$$

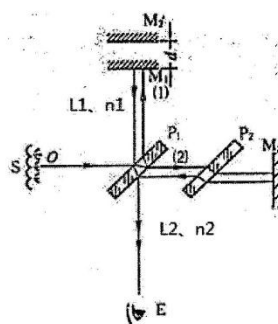


图 1

式中各量的单位均为国际单位。因此,在一定温度下 $(n-1)_{t,p}$ 可以看成是压强 p 的线性函数。结合式(4)和(5)有 $m/p=m_1/p_1=m_2/p_2$,由此可得

$$m = \frac{m_2 - m_1}{p_2 - p_1} p \quad (6)$$

代入式(4)中得

$$n-1 = \frac{\lambda_0}{2L} \frac{m_2 - m_1}{p_2 - p_1} p \quad (7)$$

只要测出管内压强由 p_1 变到 p_2 时的条纹变化数 $m_2 - m_1$,即可由式(7)计算压强为 p 时的空气折射率 n ,管内压强不必从0开始。实验中测量时,先抽气试管内压强与大气压的差大于0.09MPa,读出真空表指示值 p_1 ,取对应的 $m_1 = 0$ 。然后向管内充气,当移过60个条纹时,记一次真空表读数 p_2 值。然后再重复前面的步骤,一共取6组数据,求出移动60个条纹所对应的管内压强变化值 $p_2 - p_1$ 的6次平均值 p_p ,并求出标准偏差 S_p ,算出空气折射率为

$$n = 1 + \frac{\lambda_0}{2L} \frac{60}{p_p} p_b \quad (8)$$

【实验仪器】 氦氖激光器、迈克尔孙干涉仪、抽气机、真空、真空表等

【实验步骤】

1. 光路的调整

1) 粗调

调整光源,目测使光束基本水平并且入射在 M_1 、 M_2 反射镜中心部分。

2) 细调

- 放入偏振片和小孔光阑,使激光束正好通过小孔。
- 用小纸片挡住 M_2 镜,细调光束方位使其正好入射到 M_1 的中心部分。
- 改用小纸片挡住 M_1 镜,细调光束方位使入射到 M_2 的中心部分。
- 放入望远镜,并调节其方位使经过扩束后的光斑中心仍处于原来它在 M_2 镜上的位置。

2. 测量

按照前面的测量方法测量空气折射率

【数据处理】

室温 $t = 23.8^{\circ}\text{C}$ ；大气压 $P_b = 1.0100 \times 10^5 \text{Pa}$ ；

$L = (193.1 \pm 0.1) \text{mm}$ ； $\lambda_0 = 633.0 \text{nm}$ ； $m = 60$ 。

表格 1 实验结果

i	1	2	3	4	5	6
p_1 / MPa	0.0950	0.0950	0.0965	0.0950	0.0955	0.0960
p_2 / MPa	0.0560	0.0575	0.0615	0.0564	0.0567	0.0577
$(p_2 - p_1) / \text{MPa}$	0.0390	0.0375	0.0350	0.0386	0.0388	0.0383
p_p / MPa	0.0379					

$$S_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\Delta p_i - p_p)^2}{6-1}} \approx 1.499 \times 10^{-3} \text{MPa}$$

1. 大气压 P_b 的测量：

压强计示值 $P = 754.6 \text{mmHg}$ ，修正值为

$$\delta H = -(18.2 - 1.9) \times 10^{-5} H t = -(18.2 - 1.9) \times 10^{-5} \text{C}^{-1} \times 754.6 \text{mm} \times 23.8^{\circ}\text{C} = -2.93 \text{mm}；$$

修正后的大气压强为 $P_c = H + \delta H = 754.6 \text{mm} - 2.93 \text{mm} = 751.7 \text{mm}$ ；

故 $P_b = 751.7 \times 133.322 \text{Pa} = 1.002 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

2. 计算空气折射率：

$$n-1 = \frac{\lambda_0}{2L} \frac{60}{p_p} p_b = \frac{633.0 \text{nm}}{2 \times 193.1 \text{mm}} \frac{60}{0.0379 \text{MPa}} \times 1.002 \times 10^5 \text{Pa} = 2.60 \times 10^{-4}。$$

3. 不确定度的计算：

$$\text{由式 (8) 有 } \frac{\Delta_{(n-1)}}{n-1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{p_p}}{p_p}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{p_b}}{p_b}\right)^2} \quad (9)$$

其中， $\Delta_m = 0.2$ ； $\Delta L = 0.1 \text{mm}$ ； $\Delta_{p_b} = 0.1 \times 133.322 \text{Pa} = 13.3322 \text{Pa}$ ；

$$S_p = 1.499 \times 10^{-3} \text{ MPa}, \Delta_{\text{仪}} = 0.25\% \times 0.1 \text{ MPa}, \Delta = \sqrt{2} \Delta_{\text{仪}}$$

$$\Delta_{p_r} = \sqrt{S_p^2 + \Delta^2} \approx 1.540 \times 10^{-3} \text{ MPa}$$

将上述各个量的不确定度带入式 (9) 计算得 $\frac{\Delta_{(n-1)}}{n-1} = 0.04077$,

$$\Delta_{(n-1)} = \frac{\Delta_{(n-1)}}{n-1} \cdot (n-1) = 0.106 \times 10^{-4} \approx 0.11$$

空气折射率最终结果表示为 $n-1 = (2.60 \pm 0.11) \times 10^{-4}$

4. 理论值的计算

将 $p_b = 1.002 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $t = 23.8^\circ \text{C}$ 代入式 (5) $(n-1)_{t,p} = \frac{2.8793p}{1+0.003671t} \times 10^{-9}$ 中得

$$(n-1)_{t,p} \approx 2.653 \times 10^{-4}, \frac{(n-1)_{\text{测量}} - (n-1)_{t,p}}{(n-1)_{t,p}} \approx -2\%$$

【实验小结】

1. 比较 4.7 节和 4.8 节两个实验, 4.7 节中光程差是由 C 镜到分束镜距离的改变引起的, 即由空间上的路程引起的, 而 4.8 节汇总光程差是由空气折射率的变化引起的; 两个实验中 C、D 两镜均互相垂直; 4.7 中条纹出现在无穷远处, 而 4.8 中条纹出现在接收屏上。
2. 实验中不能用钠灯做光源, 原因是钠光波长较长, 在一定的光程差范围内波数较少, 且其光由两种波长相近的光组成, 对测量有影响。
3. 实验测量值较理论值偏小, 原因可能是仪器附近温度较平均室温高, 数条纹时由于条纹变化过快而计数偏多。

按照前面的测量方法测量空气折射率

【数据处理】

序号	1	2	3	4	5	6
p_1 / Pa	0.0750	0.0950	0.0965	0.0950	0.0955	0.0760
p_2 / Pa	0.060	0.075	0.0815	0.0564	0.0567	0.0577
$(p_2 - p_1) / Pa$	0.0390	0.0375	0.036	0.0386	0.0388	0.0388

$$L = (19.1 \pm 2.1) \text{ mm}$$

$$t = 23.8^\circ \text{C}$$

$$p = 754.6 \text{ mmHg} (\pm 2 \text{ mmHg}) \quad 1 \text{ mmHg} = 133.322 \text{ Pa}$$

$$a =$$

$$\Delta p = 0.1\% \times 0.1 \text{ MPa}$$

$$n =$$

$$\Delta H = - (182.79) \times 10^{-5} \text{ Hg} \approx -2.92 \text{ mmHg}$$

$$\Delta p_c = 4484 \approx 7.55 \text{ mmHg}$$

$$n = 1.0026229$$

$$n = 1.0026229$$

郑 J30

2011.4.28

200906035